ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

NHÓM 9

Quản Lý Ký Túc Xá

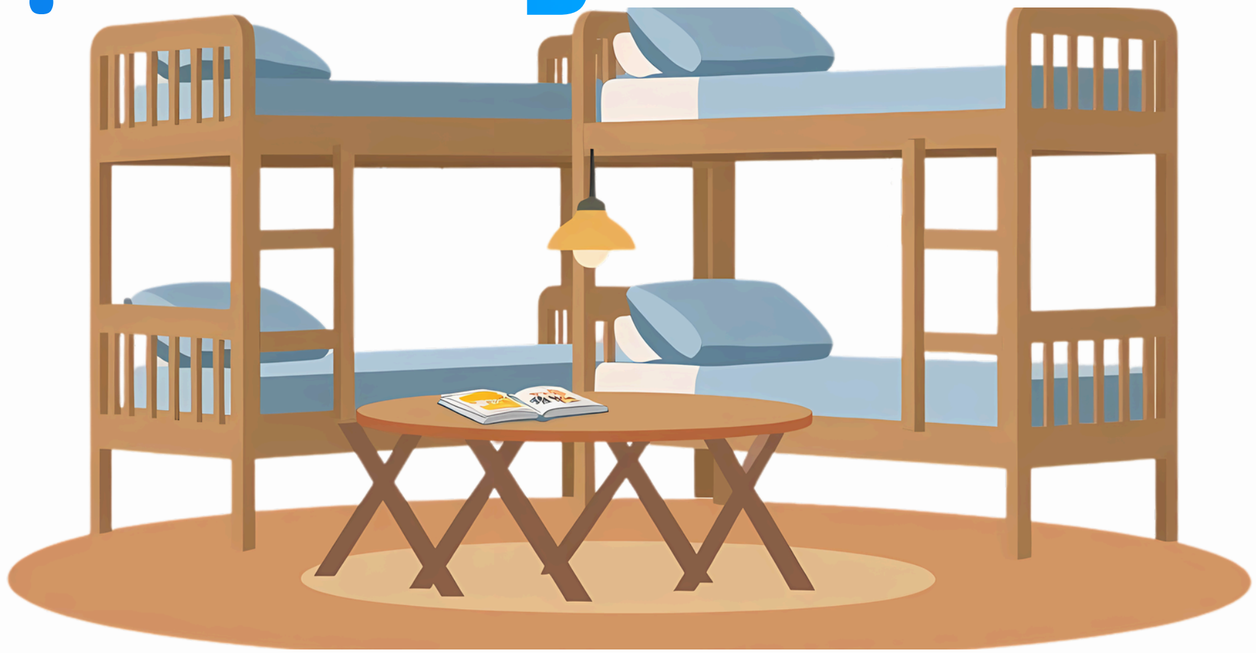
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

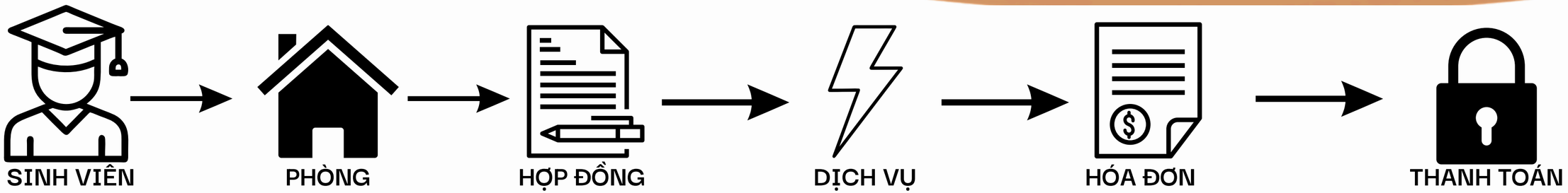


I.Giới Thiệu hệ thống

BÀI TOÁN

Quản lý kí túc xá có nhiều dữ liệu và nghiệp vụ phát sinh,cần một hệ thống tập trung,chính xác và an toàn





II.MỤC TIÊU HỆ THỐNG



TẬP TRUNG

QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRÊN MỘT HỆ THỐNG THỐNG NHẤT



CHÍNH XÁC

HẠN CHẾ TRÙNG LẬP,SAI LỆCH DỮ LIỆU



AN TOÀN

KIỂM SOÁT GIAO DỊCH,ĐẢM BẢO TÍNH TOÀN VẸN



HIỆU QUẢ

HỖ TRỢ NHANH VIỆC QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU

III.CẤU TRÚC CƠ DỮ LIỆU



12

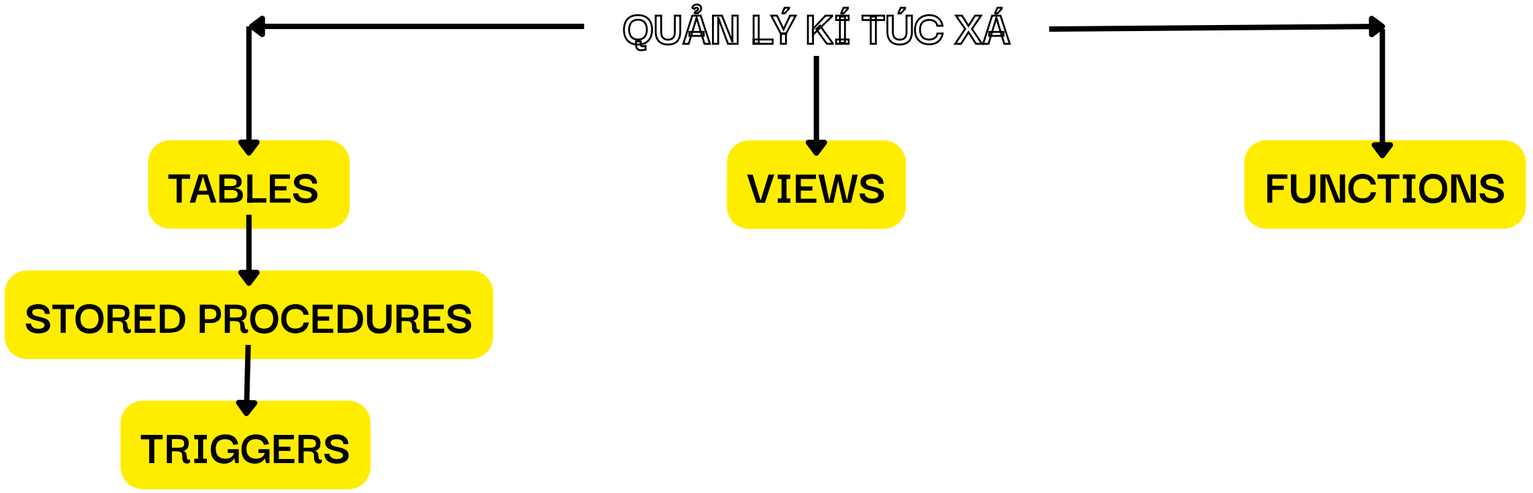
TABLES

4 VIEWS

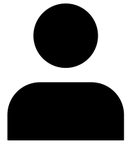
FX 2 SCALAR FUNCTIONS

4 STORED PROCEDURES

2 TRIGGERS



IV.CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC QUẢN LÝ



SINH VIÊN

THÔNG TIN CÁ NHÂN,TỰ QUẢN,SINH VIÊN



TÒA NHÀ

THÔNG TIN CÁC KHOA/TÒA NHÀ



PHÒNG

SỐ PHÒNG,SỨC CHỨA,TRẠNG THÁI



HỢP ĐỒNG

ĐĂNG KÝ VÀ THỜI HẠN Ở



DỊCH VỤ

ĐIỆN,NƯỚC,ĂN UỐNG CÁC DỊCH VỤ



TÀI CHÍNH

HÓA ĐƠN,THANH TOÁN VÀ VI PHẠM



VI PHẠM

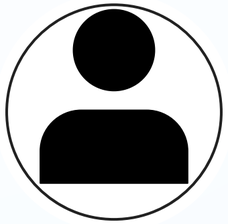
GHI NHẬN VÀ XỬ LÝ



THANH TOÁN

TRẢ PHÒNG VÀ THANH TOÁN

V.QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG



ĐĂNG KÝ
(SINH VIÊN)



LẬP HỢP ĐỒNG
(PHÒNG)



NHẬN PHÒNG
(QUẢN LÝ)



SỬ DỤNG DỊCH VỤ
(THUÊ)



GHI NHẬN
ĐIỆN NƯỚC



HÓA ĐƠN



THANH TOÁN
(SINH VIÊN)



TRẢ PHÒNG
(END)

VI.CÔNG NGHỆ&CÔNG CỤ



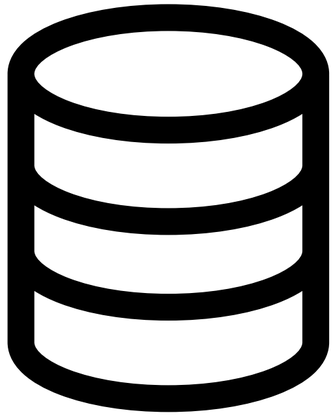
SQL SEVER

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

</>

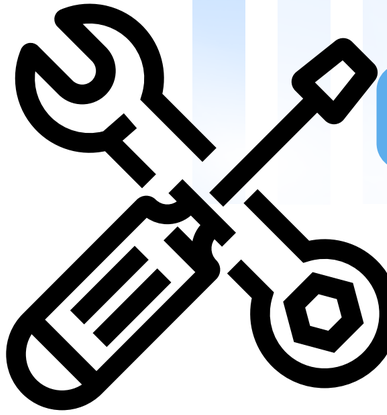
T-SQL

NGÔN NGỮ TRUY VẤN VÀ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ



DATABASE OBJECTS

- TABLE
- VIEW
- FUNCTION
- STORED PROCEDURE
- TRIGGER

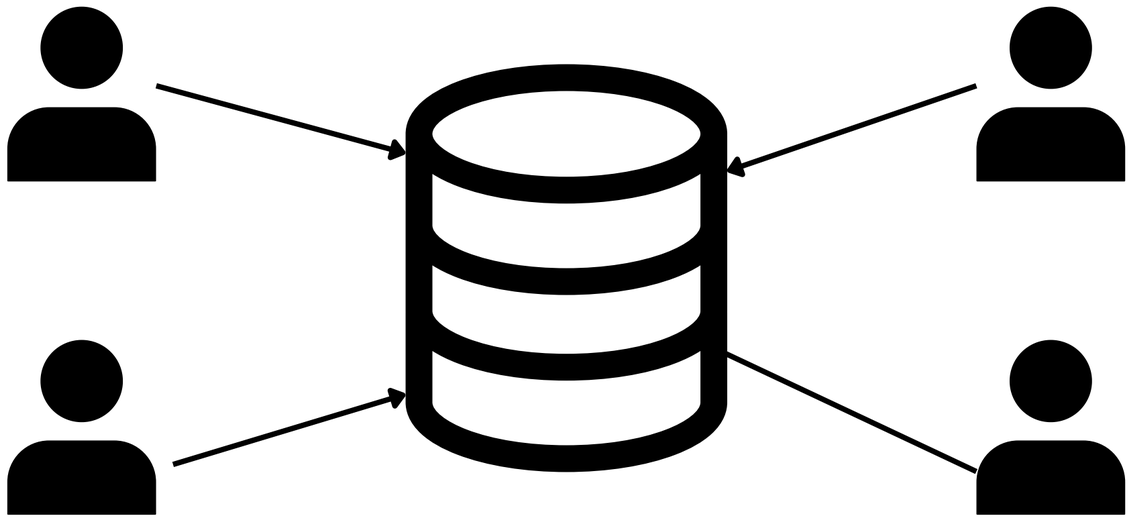


CÔNG CỤ HỖ TRỢ

- SSMS
- SQL SERVER MANAGEMENT
- VISUAL STUDIO

VII.KIỂM SOÁT ĐỒNG THỜI

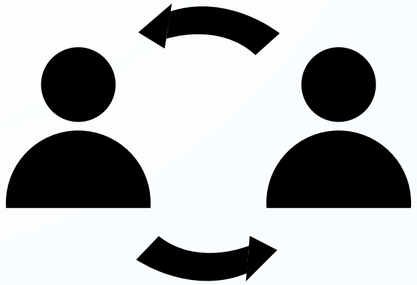
NHIỀU NGƯỜI DÙNG TRUY CẬP ĐỒNG THỜI



CÁC CƠ CHẾ KIỂM SOÁT

- LOST UPDATE
- DIRTY READ
- NON-REPEATABLE READ
- PHANTOM READ
- DEADLOCK

VIII.BẢO MẬT&PHÂN QUYỀN



PHÂN QUYỀN

- PHÂN QUYỀN THEO VAI TRÒ
- KIỂM SOÁT TRUY CẬP
- NHẬT KÍ HOẠT ĐỘNG





BẢO MẬT DỮ LIỆU

- MÃ HÓA THÔNG TIN
- SAO LƯU ĐỊNH KÌ
- CHỐNG TẤN CÔNG SQL

IX.LOST UPDATE

HAI NHÂN VIÊN CÙNG CẬP SỐ NGƯỜI Ở PHÒNG P00101

TÌNH HUỐNG

- T1 đọc SoNguoiO1 = 3
- T2 cũng đọc =3
- T1 ghi 4 và COMMIT
- T2 ghi 4 và COMMIT
- Kết quả 3->4,mất 1 lần cập nhập

SQL

```
T1:
BEGIN TRANSACTION;
SELECT SoNguoiO1 FROM Phong
WHERE MaPhong = 'P00101';

UPDATE Phong SET SoNguoiO1 =4
WHERE MaPhong='P00101';
COMMIT;
T2:THỰC HIỆN TƯƠNG TỰ
=> LOST UPDATE
```

KHẮC PHỤC

- Cập nhập bằng phép tính nguyên tử
- Hoặc dung UPDLOCK để T2 chờ T1

SQL

```
SECLECT SoNguoiO1
FROM Phong WITH (UPDLOCK)
WHERE MaPhong='P00101';
íUPDATE Phong
SET SoNguoiO1=SoNguoiO1 +1
WHERE MaPhong='P00101';
COMMIT;
```

KHẮC PHỤC

- UPDATE Nguyên tử:SoNguoiO1 +1
- Hoặc dùng UPDLOCK

==> Tránh ghi đè dữ liệu

X.DIRTY READ

MÃ DEMO LỖI

```
-- T1: KẾ TOÁN CẬP NHẬT HÓA ĐƠN HD0001 (CHƯA COMMIT)
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE HOADON
SET TRANGTHAI = N'ĐÃ THANH TOÁN'
WHERE MAHD = 'HD0001';
-- DO LỖI HỆ THỐNG, CHƯA COMMIT Ở ĐÂY...
-- T2: SINH VIÊN XEM TRẠNG THÁI HÓA ĐƠN
-- (NẾU ĐẶT READ UNCOMMITTED)
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
BEGIN TRANSACTION;
SELECT TRANGTHAI
FROM HOADON
WHERE MAHD = 'HD0001'; -- ĐỌC ĐƯỢC 'ĐÃ THANH TOÁN'
COMMIT;
-- T1: BỊ LỖI VÀ ROLLBACK
ROLLBACK;
```





KHẮC PHỤC

Cách khắc phục:

Dùng isolation

READ COMMITED

XI.UNREPEATABLE READ

MÃ DEMO LỖI

```
-- T1: Quản lý đọc tổng tiền hóa đơn lần 1
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;

BEGIN TRANSACTION;

SELECT TongTien
FROM HoaDon
WHERE MaHD = 'HD0001'; -- Trả về 1,500,000

-- T2: Kế toán cập nhật lại tổng tiền do tính thêm tiền nước
BEGIN TRANSACTION;

UPDATE HoaDon
SET TongTien = 1,800,000
WHERE MaHD = 'HD0001';

COMMIT;

-- T1: Quản lý đọc lại tổng tiền hóa đơn lần 2
-- trong cùng Transaction
SELECT TongTien
FROM HoaDon
WHERE MaHD = 'HD0001'; -- Trả về 1,800,000 (Khác lần 1!)

COMMIT;
```

KHẮC PHỤC

DÙNG REPEATABLE READ

Giữ S-Lock trên dòng đã đọc đến COMMIT,T2 UPDATE phải chờ

CODE ĐÚNG

```
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE
READ;
BEGIN TRANSACTION;
SELECT TONGTIEN
FROM HOADON
WHERE MAHD = 'HD0001';
-- T2 SẼ BỊ NGHẼN (BLOCKED) KHÔNG UPDATE ĐƯỢC
-- TỚI KHI T1 COMMIT
```

XII.PHANTOM READ

MÃ DEMO LỖI

```
-- T1
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;
BEGIN TRANSACTION;

SELECT * FROM HopDong hd
JOIN Phong p ON hd.MaPhong = p.MaPhong
WHERE p.MaToa = 'TA'
  AND hd.TrangThai = N'Đang hiệu lực';
-- Lần 1: 40 bản ghi

-- T2
INSERT INTO HopDong
(MaHD, MaSV, MaPhong, MaNV, NgayBatDau, TrangThai)
VALUES
('HD9999','SV0001','P00101','NV001',
 '2026-09-01',N'Đang hiệu lực');
COMMIT;

-- T1 đọc lại → 41 bản ghi 👻
SELECT * FROM HopDong hd
JOIN Phong p ON hd.MaPhong = p.MaPhong
WHERE p.MaToa = 'TA'
  AND hd.TrangThai = N'Đang hiệu lực';

COMMIT;
```

KHẮC PHỤC

DÙNG SERIALIZABLE

Đặt range lock trên phạm vi tìm kiếm,ngăn INSERT thỏa mãn điều kiệu cho đến khi COMMIT

CODE ĐÚNG

```
-- KHẮC PHỤC: SERIALIZABLE
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
BEGIN TRANSACTION;

SELECT *
FROM HOPDONG HD
JOIN PHONG P ON HD.MAPHONG = P.MAPHONG
WHERE P.MATOA = 'TA'
  AND HD.TRANGTHAI = N'ĐANG HIỆU LỰC';

-- T2 INSERT SẼ BỊ BLOCK
-- CHO ĐẾN KHI T1 COMMIT
```

XIII.DEADLOCK

MÃ DEMO LỖI

```
-- T1: CẬP NHẬT PHONG TRƯỚC
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE PHONG
SET SONGUOIO = SONGUOIO + 1
WHERE MAPHONG = 'P00101';
-- GIỮ KHÓA TRÊN PHONG
-- TIẾP TỤC CẬP NHẬT SINHVIEN
UPDATE SINHVIEN
SET SODIENTHOAI = '0999999999'
WHERE MASV = 'SV0001';
COMMIT;
```

```
-- T2: CẬP NHẬT SINHVIEN TRƯỚC
BEGIN TRANSACTION;
UPDATE SINHVIEN
SET SODIENTHOAI = '0888888888'
WHERE MASV = 'SV0001';
-- GIỮ KHÓA TRÊN SINHVIEN
-- TIẾP TỤC CẬP NHẬT PHONG
UPDATE PHONG
SET SONGUOIO = SONGUOIO + 1
WHERE MAPHONG = 'P00101';
COMMIT;
```

KHẮC PHỤC

Cách khắc phục

1.Thống nhất thứ tự truy cập tài nguyên(vd:luôn khóa Phong trước,rồi đến SinhVien).

2,Bắt lỗi và Retry phía Python(mã lỗi 1205)

```
import time
import pyodbc
def execute_with_retry(cursor, query_func, max_retries=3):
 for attempt in range(max_retries):
   try:
   query_func(cursor)
  break
   except pyodbc.Error as e:
 if '1205' in str(e):
 time.sleep(1)
     continue
  raise e
```



Cảm ơn đã lắng nghe

Nhóm 9 xin chân thành cảm ơn thầy cô đã tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất để nhóm hoàn thành đề tài Quản Lý Ký Túc Xá này.